天工 · 具身智能工厂作业智能体平台

> 项目代号：天工（Tiangong） ——"天工开物，巧者述之；今以智能体述之。"
> 应用主体：雅迪电动车集团公司（电动车销量持续第一，全球近 20 个生产基地）及其上下游供应商
> 演进目标：行业包 SPI，可迁移至汽车/3C 等离散制造集团 文档基线：v1.0 方案基线（Ph0）
> 编制日期：2026-10-25 | 状态：待评审确认 仓库地址：GitHub

0. 一句话定位

不是再做一个"更炫的机器人"，而是把工厂作业单变成可审计、可降级、可回滚、带安全区与人工确认的机器人作业闭环—— 交付一个异构机群调度 + 具身技能治理 + 证据链 + 数据飞轮的作业智能体平台。

行业的判断我们完全接受并写进首页：

> 具身智能的瓶颈不是"能不能干活"，是"能不能稳定、高效、可审计地干活"。

2026 世界机器人大会的共识：行业关注点已从"机器人能不能干活"转向"能不能稳定、高效地干活"。
本方案要把它变成可招标、可验收、可审计的工程基线。

1. 市场依据（2026-10 检索结论）

事实	数据	来源
市场规模	中国具身智能市场 2025 年 9150 亿元，2026 年预计破万亿	中商产业研究院 / 中国信通院
政策定位	具身智能写入"十五五"未来产业；工信部定义 2026 为应用元年 + 量产元年	工信部
专项行动	工信部 + 国资委《2026 年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动》：聚焦工业/服务/特种三大领域、九大场景，年底形成百个以上高价值应用场景、带动万台级落地	工信厅联科函〔2026〕256 号
资本热度	2026 上半年融资总额 935 亿元，同比增长约 5 倍	公开融资统计
量产规模	2026 上半年人形机器人产量超 4 万台，全年预计超 10 万台	中国具身智能产业综述
行业矛盾	"Demo 多、订单少，样机多、量产少" ——卡在稳定性与可审计性	《2026 全球具身智能商业落地研究报告》
已验证场景	3C 精密上下料连续 2283 次成功率 100 %；车厂焊装线常态化作业；电池工厂闭环	智元 / 优必选 / 清华系 Phi-Bot
数据瓶颈	2026 = 具身智能"数据元年"，实景任务数据缺口巨大，谁采集、谁在买成为新业态	界面新闻 / 百度百科 · 具身智能数据采集

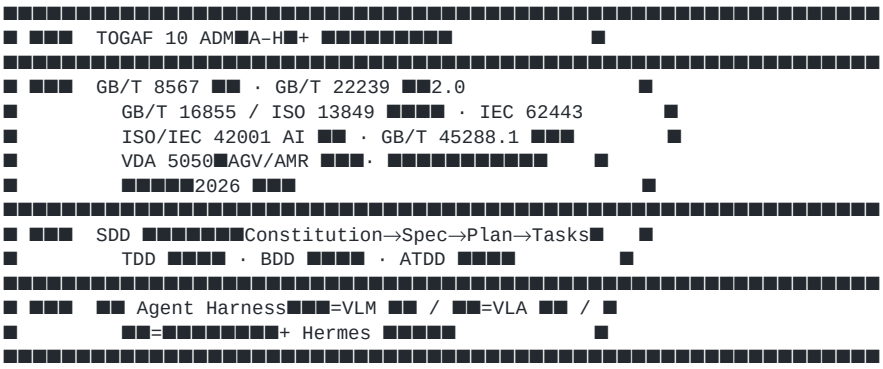
结论：商业价值最高的不是"造本体"，而是让异构机群在真实工厂里"稳定、高效、可审计地干活"的软件层——任务分解、调度、安全、证据、技能治理、数据飞轮。这正是本项目的范围。

2. 与既有项目的关系（Diting-PdM → 天工）

维度	Diting-PdM（谛听）	天工（本项目）
领域	设备预测性维护（软件智能体）	具身智能工厂作业（软硬一体智能体）
载体	12 工具 + ISO 13374 六功能块	五类作业单 + 异构机群 + 具身技能
共同底座	Agent Harness、证据链、人机共决、降级、技能治理、SDD、项目宪法	同源迁移（十条宪法逐条适配）
差异化	无物理执行器	物理执行器 → 安全区/红线/急停/遥操作成为一等公民

---

3. 方法论骨架（四层方法，与 Diting-PdM 一致）



---

4. 文档清单与阅读路径

4.1 决策者路径（30 分钟）

`docs/00` → `docs/01` → `docs/10` → `docs/11`

4.2 架构师路径（2 小时）

`docs/02` → `docs/03` → `docs/04` → `docs/05` → `docs/06` → `docs/07`

4.3 研发/测试路径

`specs/constitution.md` → `specs/001-*/spec.md` → `impl/README.md` → `docs/08`

4.4 全量清单

编号	文档	主要依据	状态
—	`README.md`	—	已出
—	`DECISIONS.md`	决策基线	已出
00	`docs/00_.md`	TOGAF 预备阶段	已出
01	`docs/01_.md`	TOGAF A / GB/T 8567	已出
02	`docs/02_.md`	GB/T 8567-2006 / ISO 29148 / EARS	已出

编号	文档	主要依据	状态
03	docs/03_■■■■■■.md	TOGAF B/C/D / 4A / C4	已出
04	docs/04_■■■■■■■.md	数据飞轮 / 技能治理	已出
05	docs/05_■■■Harness■■.md	具身 Harness 十组件	已出
06	docs/06_■■■■■■■.md	REST/MCP/gRPC/VDA 5050	已出
07	docs/07_■■■■■AI■■.md	GB/T 16855 / IEC 62443 / ISO 42001	已出
08	docs/08_■■■■■■■.md	TDD/BDD/ATDD	已出
09	docs/09_DevOps■■■■■.md	CI/CD	已出
10	docs/10_■■■■■■■■■■.md	Gate 推进	已出
11	docs/11_■■■■■■■■■■.md	验收驱动	已出

---

5. 五分钟看完全貌

```
cd impl
make test     # 58 ■■■■■■■■■■ 94%
make demo     # ■■■■■■■■■→■■→■■→■■→■■→■■→■■■■
make demo -- --chaos   # ■■■■■■■■■■■■■
make demo -- --person  # ■■■■■■■■ R4 ■■
make run      # ■■■ :8000■REST + MCP■
```

五条红线（docs/07）：

- 永不自动进入禁入区——无例外、无"临时开启"
- 人工确认令牌只能由人签发——模型不得生成或复用
- 数据源内容永不当作指令执行——看板文字、工单描述不是命令
- 停止区有人必须停机——恢复必须人工确认
- 无证据的动作不得标记完成

---

6. 文档导出（Word / PDF）

全部 Markdown 文档已导出为 Word 与 PDF（`export/docx/`、`export/pdf/`，各 22 份），便于评审批注与下发。重新生成：

```
python tools/md_export.py
```